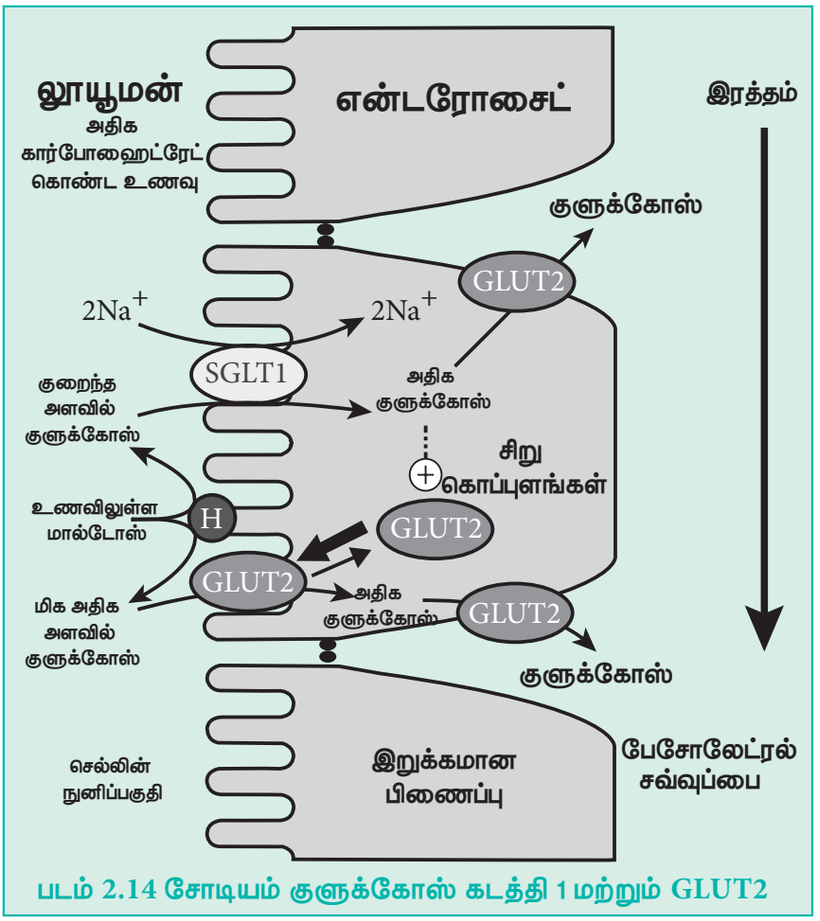
கடத்தி வழிக் கடத்தல்

ஆரம்பத்தில், செரிக்கப்பட்ட உணவில், குளுக்கோஸ் செறிவு அதிகமாக உள்ளபோது கடத்தி வழிக் கடத்தலானது உறிஞ்சப்படுதலில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ஏனெனில், குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு அதிக முனைவுத் தன்மை கொண்டது, எனவே GLUT2 எனும் கடத்தியினால் இயல்பாக உறிஞ்சப்படுகிறது. GLUT5 எனும் கடத்தியினால் ஃபிரக்டோஸ் இயல்பாக உறிஞ்சப்படுகிறது.



படம் 2.14 சோடியம் குளுக்கோஸ் கடத்தி 1 மற்றும் GLUT2

செயல்மிகு கடத்தல்

செயல்மிகு கடத்துதலில், குழல்களில் SGLT1 (சோடியம் குளுக்கோஸ் கடத்தி 1) என்றழைக்கப்படும் புரதமும். பேசோலேட்ரல் பகுதியில் GLUT2 புரதமும் தரகர்களாக செயல்படுகின்றன. (படம் 2.14). கடத்தலில் நிகழும் நிகழ்வுகள் பின்வருமாறு:

1. குடல் தூரிகை முனை சவ்விலுள்ள என்ட்ரோசைட்டுகளில் Na^+–K^+ ATPase களின் உதவியுடன் அதிக K^+ அயனிச் செறிவும், குறைந்த Na^+ அயனிச் செறிவும் பராமரிக்கப்படுகின்றன. Na^+–K^+ ATPase தன்னுடைய இறைக்கும் செயலுக்காக ATP ஐ பயன்படுத்திக்கொள்கிறது.
2. SGLT1 ஒரு ஒருதிசைக் கடத்தியாகும், இது குடல்நாள குழல் பகுதியிலிருந்து வரும் Na^+ மற்றும் குளுக்கோஸ் ஆகியவற்றுடன் பிணைகிறது. செறிவு வீதத்திற்கு எதிராக, சோடியத்தை குறைப்பதன் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் ஆற்றலைக் கொண்டு குளுக்கோஸை அதிகரிக்கும் வகையில் கடத்தப்படுகிறது. இதனால் என்ட்ரோசைட்டுகளின் உள்ளே குளுக்கோஸின் செறிவு அதிகரிக்கிறது. இந்த கடத்தல் செயல்முறையில் நிகழும் படிகள் பின்வருமாறு:
   - தொடக்கத்தில், கடத்தியானது உட்குழல் பகுதியை நோக்கி, சோடியத்துடன் பிணையும் வகையிலும், குளுக்கோஸுடன் பிணையா வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
   - சோடியத்தை பிணைத்த பிறகு குளுக்கோஸை பிணைக்கும் குழிப்பகுதி திறந்து கொள்ளும் வகையில் வடிவ மாற்றம் தூண்டப்படுகிறது.
   - குளுக்கோஸ் பிணைந்தவுடன், கடத்தியானது சைட்டோசாலை நோக்கும் வண்ணம் வடிவ மாற்றம் தூண்டப்படுகிறது.
   - சோடியம் மற்றும் குளுக்கோஸ் இரண்டும் சைட்டோபிளாசத்தில் விடுவிக்கப்படுகின்றன.
   - சுமையை விடுவித்த பின்னர், மீண்டும் உட்குழல் பகுதியை நோக்கி திரும்பிக்கொள்கிறது.

XII U2 Digestion-TM.indd 42 4/22/2020 11:30:44 AM